

Autovehicule rutiere – anul IV · S7

Mecatronica automobilului modern I – laborator

marți 10.11.2026, 16:00-18:00 · A02

Lucrarea 6. Senzori de turație și poziție: decodarea roții 60–2 prin captură de intrare

Conținutul pachetului

p. 2–5 Îndrumar de laborator – Mecatronica automobilului modern I (sursa: p. 24-27)

Lucrarea 6. Senzori de turație și poziție: decodarea roții 60-2 prin captură de intrare

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecatronică auto – standurile 1-4

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Discul dințat rotit de motor se acționează numai cu capacul de protecție din plexiglas montat; nu se introduc mâini, scule sau cabluri sub capac.
- ▲ Butonul de oprire de urgență se verifică înainte de pornirea motorului; turația se crește progresiv, fără a depăși 1500 rot/min.
- ▲ Distanța (întrefierul) senzorului se reglează numai cu motorul oprit și alimentarea de 12 V deconectată.
- ▲ Senzorii inductivi pot genera zeci de volți la turație mare: semnalul lor nu se leagă direct la microcontroler, ci prin circuitul de formare al standului.
- ▲ Părul lung se strânge; nu se poartă fulare sau brățări lângă discul în rotație.

6.1. Scopul lucrării

Achiziția semnalului senzorului de turație montat în fața unei roți cu 60 – 2 dinți, măsurarea perioadei dintre dinți prin captura de intrare a timerului, detectarea golului de referință, calculul turației și al unghiului arborelui cotit – funcția de sincronizare a oricărei unități de control a motorului.

6.2. Noțiuni teoretice

Roata de referință a arborelui cotit are 60 de pași de 6° , din care lipsesc doi dinți; golul marchează o poziție fixă (de regulă cu $84...120^\circ$ înaintea PMI al cilindrului 1). Senzorul poate fi inductiv (tensiune alternativă, amplitudine crescătoare cu turația) sau activ (Hall / magnetorezistiv, semnal dreptunghiular). După formare, microcontrolerul primește un tren de impulsuri (Fig. 6.1).

$$f = \frac{z \cdot n}{60} [Hz] \quad (6.1)$$

$$n = \frac{60}{z \cdot T_i} [rot/min], \quad \text{cu } z = 60 \text{ pași și } T_i \text{ în s} \quad (6.2)$$

Captura de intrare memorează valoarea timerului la fiecare front, independent de program; diferența dintre două capturi este perioada T_i . Golul se recunoaște prin raportul perioadelor: în gol perioada este de trei ori mai mare, deci condiția $T_i > 1,5 \cdot T_{i-1}$ este sigură și la accelerare. După recunoașterea golului, unghiul se obține numărând dinții:

$$\frac{T_i}{T_{i-1}} > 1,5 \Rightarrow \text{gol} \quad (6.3)$$

$$\theta = \theta_{ref} + 6 \cdot k [^\circ RAC] \quad (6.4)$$

$$\varepsilon_n = \frac{t_{tick}}{T_i} \cdot 100 [\%] \quad (6.5)$$

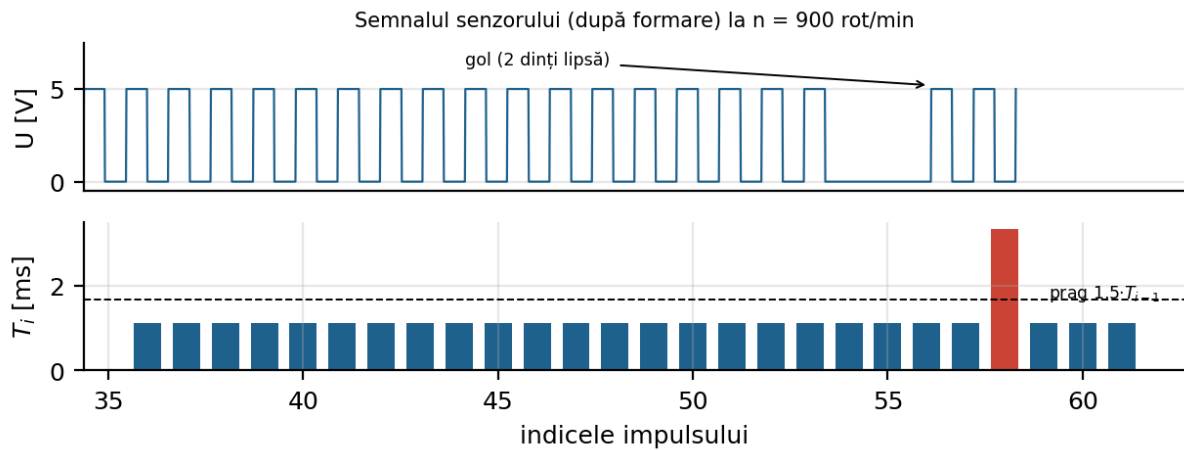


Fig. 6.1. Semnalul roții 60 – 2 și perioadele dintre dinți, cu detectarea golului

```

volatile uint16_t tPrev = 0, Ti = 0, Tprev = 0; volatile uint8_t k = 0; volatile bool sync = false;
ISR(TIMER4_CAPT_vect) {
    // captură pe ICP4 (pinul 49, Mega)
    uint16_t t = ICR4; Ti = t - tPrev; tPrev = t;
    if (Tprev && Ti > (Tprev + Tprev / 2)) { k = 0; sync = true; } // gol
    else k++;
    Tprev = Ti;
}
void setup() { TCCR4A = 0; TCCR4B = _BV(ICES4) | _BV(CS41); TIMSK4 = _BV(ICIE4); } // P = 8 → 0,5 μs
void loop() { float n = 60.0 / (60 * Ti * 0.5e-6); float theta = 6.0 * k; }

```

6.3. Aparatură și echipamente

- Disc cu 60 – 2 dinți (din dezmembrări) antrenat de un motor de c.c. de 12 V cu reductor, comandat PWM prin driver L298N; capac de protecție și buton de oprire de urgență
- Sensor de turație auto (Hall sau inductiv, cu circuit de formare) pe suport reglabil; modul A3144 cu magneți pentru comparație
- Standul de lucru cu Arduino Mega (captură pe timer 4) și afișaj OLED; osciloscop; tahometru optic (referință)

6.4. Modul de lucru

1. Cu motorul oprit se reglează întrefierul senzorului la ≈ 1 mm și se conectează semnalul formatat la intrarea de captură.
2. Se pornește motorul la turație mică; cu osciloscopul se vizualizează semnalul, se identifică golul și se măsoară perioada unui dinte și a golului.
3. Se încarcă programul de captură și se afișează T_i , turația calculată și indicele dintelui k .
4. Pentru 4 turații se compară turația calculată cu tahometrul optic și cu frecvența măsurată pe osciloscop (Tabelul 6.1).
5. Se crește întrefierul în trepte de 0,5 mm până când detectarea golului devine instabilă (Tabelul 6.2).
6. Se provoacă o accelerare bruscă și se verifică dacă sincronizarea se păstrează.

6.5. Determinări

Tabelul 6.1. Turația calculată

Regim	1	2	3	4
f osciloscop [Hz]				

Regim	1	2	3	4
T_i [ms]				
n calculat [rot/min]				
n tahometru [rot/min]				
Abatere [%]				
T_{gol} / T_i				

Tabelul 6.2. Influența întrefierului

Întrefier [mm]	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Amplitudine / formă semnal						
Sincronizare stabilă (da/nu)						

6.6. Prelucrarea datelor

Se calculează turația din perioadă și din frecvență, abaterea față de tahometru, raportul perioadelor în gol și eroarea de rezoluție a timerului.

Exemplu: la $n = 900$ rot/min un dinte durează 1,111 ms, iar timerul are rezoluția de 0,5 μ s:

$$f = \frac{60 \cdot 900}{60} = 900 \text{ Hz} \quad (6.6)$$

$$n = \frac{60}{60 \cdot 1,111 \cdot 10^{-3}} = 900 \text{ rot/min} \quad (6.7)$$

$$T_{gol} = 3 \cdot 1,111 = 3,33 \text{ ms} \quad (6.8)$$

$$\text{la } 6000 \text{ rot/min: } T_i = 0,167 \text{ ms} \quad (6.9)$$

$$\varepsilon_n = \frac{0,5 \cdot 10^{-3}}{0,167} \cdot 100 = 0,3 \% \quad (6.10)$$

6.7. Interpretarea rezultatelor

- Turația calculată din perioadă trebuie să coincidă cu cea a tahometrului în limita a 1...2 %; abaterile mari indică pierderea unor impulsuri (zgomot, întrefier mare).
- Raportul $T_{gol}/T_i \approx 3$ confirmă detectarea corectă a golului; la accelerare raportul scade, dar rămâne peste pragul de 1,5.
- Întrefierul mare reduce amplitudinea semnalului; la senzorii inductivi efectul apare mai întâi la turație mică (pornire).

6.8. Relevanță practică

Sincronizarea pe roata dințată stă la baza comenzii injectiei și aprinderii, a detectării rateurilor prin variația vitezei unghiulare (OBD) și a controlului motoarelor electrice. Algoritmii de decodare și de detectare a rateurilor sunt teme curente de cercetare și de proiectare a ECU. Verificarea semnalului real pe motor se face la Diagnosticarea autovehiculelor, lucrarea 2.

6.9. Întrebări de verificare

1. De ce roata de referință are doi dinți lipsă?
2. Ce prag de detectare a golului ați alege și de ce nu 2,9?
3. Calculați frecvența semnalului la 4500 rot/min.
4. Ce avantaj are captura de intrare față de citirea timpului cu `micros()` în program?
5. Cum se determină sensul de rotație cu un singur senzor?